Практическое занятие №7

24.10.2026

Фононы двумерной решётки

От колебаний атомов к фононам

Полагаем $k_B = 1$. Пусть N одинаковых атомов массы m образуют решётку площади S, $n_2 = N/S$. Рассматриваем две компоненты смещения в плоскости поверхности. Это две акустические ветви: продольная L и поперечная T. Колебания по нормали предполагаем подавленными связью с подложкой. Такая модель соответствует использованному в конспектах счёту $2N$ мод.

Нормальные координаты

В гармоническом приближении потенциал раскладывается около равновесия до второго порядка по смещениям. После диагонализации квадратичной формы гамильтониан становится суммой осцилляторов:

$$H = \sum_{\nu} \left(\frac{P_\nu^2}{2m} + \frac{m\omega_\nu^2 Q_\nu^2}{2} \right), \qquad E_{\nu,n} = \hbar\omega_\nu \left(n + \frac{1}{2} \right).$$

Фонон — квант нормального колебания. Число фононов не сохраняется, поэтому $\mu_{\text{ph}} = 0$ и

$$\overline{n}_\nu = \frac{1}{e^{\hbar\omega_\nu/T} - 1}, \qquad \overline{E}_\nu = \hbar\omega_\nu \left(\frac{1}{2} + \overline{n}_\nu \right).$$

Задача 1. Теплоёмкость двумерной решётки

Условие:

Найти вклад колебаний атомов двумерной решётки в теплоёмкость; атомы адсорбированы на поверхности.

Двумерная модель Дебая

Для ветви $s = L, T$ принимаем $\omega_s = c_s k$. Число состояний в кольце радиуса k и толщины dk равно

$$d\mathcal{N}_s = \frac{S}{(2\pi)^2}\, 2\pi k\, dk, \qquad D_s(\omega) = \frac{S\omega}{2\pi c_s^2}.$$

На каждую ветвь приходится N мод. Дебаевский радиус и частоты отсечения определяются нормировкой

$$\frac{Sk_D^2}{4\pi} = N, \qquad k_D = \sqrt{4\pi n_2}, \qquad \omega_{Ds} = c_s k_D, \qquad \theta_s = \hbar\omega_{Ds}.$$

Таким образом,

$$D_s(\omega) = \frac{2N\omega}{\omega_{Ds}^2}, \qquad \int_0^{\omega_{Ds}} D_s(\omega)\,d\omega = N.$$

Нулевая энергия $E_0 = \sum_s N\theta_s/3$ от температуры не зависит и не вносит вклада в теплоёмкость. Тепловая часть энергии:

$$E_{\text{th}} = \sum_{s=L,T} \frac{2NT^3}{\theta_s^2} \int_0^{\theta_s/T} \frac{x^2\,dx}{e^x - 1}.$$

Дифференцирование среднего числа заполнения даёт удобную формулу для всех температур в модели Дебая:

$$C_V = \sum_{s=L,T} 2N \left(\frac{T}{\theta_s}\right)^2 \int_0^{\theta_s/T} \frac{x^3 e^x}{(e^x-1)^2}\,dx.$$

Низкая и высокая температуры

При $T \ll \theta_L, \theta_T$ заменяем верхние пределы бесконечностью. Используя $\int_0^\infty x^2/(e^x - 1)\,dx = 2\zeta(3)$, находим

$$E_{\text{th}} = 4N\zeta(3)T^3 \sum_{s=L,T} \theta_s^{-2}, \qquad \boxed{C_V = 12N\zeta(3)T^2\left(\theta_L^{-2} + \theta_T^{-2}\right)}.$$

В отличие от трёхмерного закона Дебая T^3, здесь теплоёмкость пропорциональна T^2, поскольку $D(\omega) \propto \omega$. При $T \gg \theta_L, \theta_T$ каждая из $2N$ мод даёт вклад единица:

$$\boxed{C_V \longrightarrow 2N}.$$

Если, как в конспекте, положить $c_L = c_T = c_s$, то $\theta_L = \theta_T = \theta_D$, и

$$D(\omega) = \frac{4N\omega}{\omega_D^2}, \qquad \boxed{C_V = 24N\zeta(3)\left(\frac{T}{\theta_D}\right)^2 \quad (T \ll \theta_D)}.$$

В высокотемпературном пределе более точно

$$C_V = 2N\left[1 - \frac{1}{24}\left(\frac{\theta_D}{T}\right)^2 + O\left(\frac{\theta_D^4}{T^4}\right)\right].$$

Переходя к кельвинам, следует положить $\Theta_s = \hbar\omega_{Ds}/k_B$ и умножить формулы теплоёмкости на k_B при сохранении отношения T/Θ_s.

Задача 2. Среднеквадратичное смещение атома

Условие:

Найти среднеквадратичное смещение атома из положения равновесия в той же модели двумерной решётки.

Вклад одной моды и суммирование

Для квантового осциллятора средние кинетическая и потенциальная энергии равны. Поэтому

$$\frac{m\omega_\nu^2}{2}\langle Q_\nu^2\rangle = \frac{1}{2}\overline{E}_\nu, \qquad \langle Q_\nu^2\rangle = \frac{\hbar}{2m\omega_\nu}\coth\left(\frac{\hbar\omega_\nu}{2T}\right).$$

Нормируем собственные векторы условием $\sum_i |\boldsymbol{e}_{i\nu}|^2 = 1$ и пишем $\boldsymbol{u}_i = \sum_\nu \boldsymbol{e}_{i\nu} Q_\nu$. Некоррелированность нормальных мод и эквивалентность атомов дают

$$\langle u^2\rangle \equiv \langle |\boldsymbol{u}_i|^2\rangle = \frac{1}{N}\sum_\nu \frac{\hbar}{2m\omega_\nu}\coth\left(\frac{\hbar\omega_\nu}{2T}\right).$$

Это сумма двух компонент смещения, а не одна компонента. Для изотропной решётки $\langle u_x^2\rangle = \langle u^2\rangle/2$.

Конечный образец

Общее перемещение решётки исключаем фиксацией её центра масс. В образце линейного размера L минимальное ненулевое волновое число имеет порядок $k_{\min} \sim 2\pi/L$ (для периодических границ). Соответственно $\omega_{\min,s} = c_s k_{\min}$. Заменяя сумму интегралом, получаем

$$\langle u^2\rangle = \sum_{s=L,T}\frac{\hbar}{m\omega_{Ds}^2}\int_{\omega_{\min,s}}^{\omega_{Ds}}\coth\left(\frac{\hbar\omega}{2T}\right)d\omega.$$

Интеграл можно взять явно. При $T > 0$

$$\boxed{\langle u^2\rangle = \sum_{s=L,T}\frac{2T}{m\omega_{Ds}^2}\ln\frac{\sinh(\theta_s/(2T))}{\sinh(\hbar\omega_{\min,s}/(2T))}}.$$

Формула учитывает и нулевые, и тепловые колебания.

Нулевые колебания

В пределе $T \to 0$ для конечного образца

$$\langle u^2\rangle_0 = \sum_{s=L,T}\frac{\hbar}{m\omega_{Ds}^2}(\omega_{Ds} - \omega_{\min,s}) \simeq \sum_{s=L,T}\frac{\hbar}{m\omega_{Ds}}.$$

Для одинаковых скоростей $\langle u^2\rangle_0 \simeq 2\hbar/(m\omega_D)$. При нулевой температуре длинноволновая часть интеграла конечна.

Тепловые колебания и размер образца

В классическом пределе $T \gg \theta_s$ имеем $\coth(\hbar\omega/(2T)) \simeq 2T/(\hbar\omega)$. Отсюда

$$\boxed{\langle u^2 \rangle \simeq \sum_{s=L,T} \frac{2T}{m\omega_{Ds}^2} \ln \frac{k_D}{k_{\min}} = \frac{T}{2\pi m n_2} \left(\frac{1}{c_L^2} + \frac{1}{c_T^2} \right) \ln \frac{k_D}{k_{\min}}}.$$

Если скорости одинаковы, это

$$\langle u^2 \rangle \simeq \frac{4T}{m\omega_D^2} \ln \frac{k_D L}{2\pi}.$$

При любой фиксированной $T > 0$ низкочастотная часть остаётся классической: интеграл содержит $d\omega/\omega$. Поэтому в идеальной двумерной акустической модели $\langle u^2 \rangle$ растёт как $\ln L$ и при $L \to \infty$ расходится. Подстановка нуля в нижний предел при $T > 0$ не даёт конечного ответа.

Границы модели.

Если подложка закрепляет атомы также в плоскости, появляется частотная щель, которая обрезает эту расходимость. Если разрешена дополнительная ветвь колебаний по нормали, её вклад нужно считать с её собственным законом дисперсии. Начальная запись $3N$ координат в конспекте относится к общей трёхмерной модели; для выбранной здесь модели движения в плоскости число мод равно $2N$.